

Zadání

Určete dimenzi $V, W, V \cap W, V + W \leq \mathbb{R}^5$ v závislosti na $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} V &= \langle (1, 2, 1, 0, 1)^T, (2, 1, 2, 3, -1)^T, (1, 1, 1, 1, \lambda)^T \rangle \\ W &= \langle (1, 3, 1, -1, 1)^T, (2, 6, 2, -2, 0)^T \rangle \end{aligned}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow^3 \\ \leftarrow^+ \\ \leftarrow^+ \\ \leftarrow^+ \\ \leftarrow^+ \end{array} \begin{array}{c} \leftarrow^{-1} \\ \leftarrow^{-1} \\ \leftarrow^1 \\ \leftarrow^1 \\ \leftarrow^{-1} \end{array} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -3 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow^1 \\ \leftarrow^1 \\ \leftarrow^1 \\ \leftarrow^1 \\ \leftarrow^+ \end{array}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -3 & \lambda - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow^+ \\ \leftarrow^{-1} \\ \leftarrow^{-1} \\ \leftarrow^{-1} \\ \leftarrow^{-1} \end{array} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -3 & \lambda - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Z úpravy této matice je zřejmé, že $\dim W = 2$ a že pro $\lambda = 0$ je $\dim V = 2$ a pro $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ je $\dim V = 3$, dále je zřejmé, že bez ohledu na hodnotu λ je $\dim(V + W) = 3$. Z Věty o dimenzi součtu a průniku pak vyplývá:

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$$

$$\text{Pro } \lambda = 0$$

$$\text{Pro } \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\dim(V \cap W) = 1$$

$$\dim(V \cap W) = 2$$

Výsledek

	$\dim V$	$\dim W$	$\dim V + W$	$\dim V \cap W$
$\lambda = 0$	2	2	3	1
$\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	3	2	3	2

Domácí úloha 2

Zadání

Uvažujme podprostory V, W ve vektorovém prostoru $\mathbb{R}^{3 \times 4}$, přičemž $\dim V = 9$ a $\dim W = 6$. Určete, jakých hodnot může nabývat dimenze prostoru $V \cap W$. Pro nejmenší i největší přístupnou hodnotu zkonstruujte nějaký příklad podprostorů V a W , pro které se dimenze jejich průniku této hodnotě rovná.

Řešení

Z Věty o dimenzi součtu a průniku vyplývá:

$$\begin{aligned}\dim(V + W) &= \dim V + \dim W - \dim(V \cap W) \\ \dim V + \dim W &= \dim(V + W) + \dim(V \cap W) \\ 15 &= \dim(V + W) + \dim(V \cap W)\end{aligned}$$

Přičemž dimenze součtu těchto prostorů může být maximálně dimenzí prostoru, kterého jsou oba podprostory podprostorem, a minimálně maximum z dimenzí obou podprostorů:

$$\begin{aligned}\dim(V + W)_M &= \dim \mathbb{R}^{3 \times 4} = 12 \\ \dim(V + W)_m &= \max(\dim V, \dim W) = 9\end{aligned}$$

Z čehož vyplývá, že maximální minimální dimenze průniku podprostorů V, W bude doplňkem minimální a maximální dimenze součtu podprostorů:

$$\begin{aligned}\dim(V \cap W)_M &= 15 - \dim(V + W)_m = 6 \\ \dim(V \cap W)_m &= 15 - \dim(V + W)_M = 3\end{aligned}$$

Děle může dimenze průniku podprostorů V, W nabývat všech diskrétních hodnot mezi svým minimem a maximem, a tedy dohromady:

$$\dim(V \cap W) \in \{3, 4, 5, 6\}$$

Výsledek

$$\begin{aligned}\dim(V \cap W) &\in \{3, 4, 5, 6\} \\ \dim(V \cap W)_M &= 6 \\ \dim(V \cap W)_m &= 3\end{aligned}$$

Příkladem maximálního průniku podprostorů $\dim(V \cap W)_M = 6$ jsou podprostory:

$$\begin{aligned}V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle\end{aligned}$$

Příkladem minimálního průniku podprostorů $\dim(V \cap W)_m = 3$ jsou podprostory:

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$W = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Domácí úloha 3

Zadání

Pro matici A určete její spektrum (komplexní čísla запиšte v goniometrickém tvaru) a dále všechna $q \in \mathbb{Z}$ takové, že $A^q = A$:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) & 0 & 0 & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Řešení

Matice A je zjevně blokově diagonální matice:

$$A := \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Přičemž z Tvzení 41 vyplývá:

$$\sigma(A) = \sigma(B) \cup \sigma(C)$$

$$A^q = \begin{pmatrix} B^q & 0 \\ 0 & C^q \end{pmatrix} \quad \text{pro } B, C \text{ regulární}$$

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \lambda^2 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \lambda + 1 = 0 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \pm \sqrt{4 \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 4}}{2} = \frac{2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \pm 2\sqrt{-\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right)}}{2} \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \pm i \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \end{aligned}$$

$$p_C(\lambda) = -\lambda^3 + 1$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_{2,3} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \pm i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

Jelikož ani jedno z vlastních čísel B, C není nula, jsou B, C regulární, a tedy platí:

$$A^q = \begin{pmatrix} B^q & 0 \\ 0 & C^q \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} B_d^q & 0 \\ 0 & C_d^q \end{pmatrix} R^{-1},$$

kde R, R^{-1} jsou nějaké regulární matice a B_d, C_d jsou diagonalizované matice B, C . Aby platila rovnost $A^q = A$, musí platit:

$$B_d^q = B_d \quad \wedge \quad C_d^q = C_d,$$

a tedy musí platit rovnosti:

$$\left(\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \pm i \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \right)^q = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \pm i \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$$

$$1^q = 1$$

$$\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \pm i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)^q = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \pm i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

Přičemž z Moivreovy věty získáme úpravou:

$$q \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{5} + 2k\pi$$

$$q \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2l\pi$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & 0 & 1 \\ 0 & 10 & -3 & 0 \end{array} \right)$$

$$q \in \{1 + 30m \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

Výsledek

$$\sigma(A) = \left\{ 1, \cos\frac{\pi}{5} \pm i \sin\frac{\pi}{5}, \cos\frac{2\pi}{3} \pm i \sin\frac{2\pi}{3} \right\}$$

$$q = 1 + 30m \quad m \in \mathbb{Z}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Označme $D_n(\mathbb{F})$, $L_n^0(\mathbb{F})$, $A_n(\mathbb{F})$ tři prostory $\mathbb{F}^{n \times n}$, podprostor všech diagonálních matic, podprostor všech dolních trojúhelníkových matic s nulovou diagonálou a podprostor všech antisymetrických matic. Určete jejich dimenze a ukažte, že $D_n(\mathbb{F}) \oplus L_n^0(\mathbb{F}) \oplus A_n(\mathbb{F}) = \mathbb{F}^{n \times n}$

Výsledek

Báze $D_n(\mathbb{F})$ může být např. množina matic $B := \{B_1, \dots, B_n\}$, kde prvek matice B_i na pozici ii je roven 1 a všechny ostatní prvky jsou nulové. Pro $D_n(\mathbb{F})$ má takováto báze n členů, a tedy $\dim D_n(\mathbb{F}) = n$.

Báze $L_n^0(\mathbb{F})$ může být např. množina matic $C := \{C_{2,1}, \dots, C_{n,1}, C_{3,2}, \dots, C_{n,n-1}\}$, kde prvek matice $C_{i,j}$ na pozici ij je roven 1 a všechny ostatní prvky jsou nulové, přičemž $i \in \{2, \dots, n\}$, $j \in \{i-1, \dots, n-1\}$. Pro $L_n^0(\mathbb{F})$ bude mít taková to báze $\frac{n(n-1)}{2}$ členů, a tedy $\dim L_n^0(\mathbb{F}) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Báze $A_n(\mathbb{F})$ může být např. množina matic $D := \{D_{2,1}, \dots, D_{n,1}, D_{3,2}, \dots, D_{n,n-1}\}$, kde prvek matice $D_{i,j}$ na pozici ij je roven -1, prvek na pozici ji je roven 1 a všechny ostatní prvky jsou nulové, přičemž $i \in \{2, \dots, n\}$, $j \in \{i-1, \dots, n-1\}$. Pro $A_n(\mathbb{F})$ bude mít taková to báze $\frac{n(n-1)}{2}$ členů, a tedy $\dim A_n(\mathbb{F}) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Uvažujme množinu generátorů součtu těchto tří podprostorů $M := B \cup C \cup D$ a lineární kombinaci jejích prvků dávající nulový vektor. Jelikož pouze prvky báze B mají nějaké prvky na diagonále a B je lineárně nezávislá, musí být všechny koeficienty před prvky B nulové. Dále neboť libovolné dvě matice z C a z D mají nulové prvky na pozicích, kde druhá matice má prvky nenulové kromě matic $C_{i,j}$ a $D_{i,j}$, u kterých má avšak matice $C_{i,j}$ na pozici ji nulový prvek, zatímco $D_{i,j}$ má prvek nenulový, musí opět být všechny koeficienty před prvky C i D nulové. Lineární kombinace tedy musí být triviální, a tak je M lineárně nezávislá, z čehož vyplývá, že je bází součtu těchto tří podprostorů. Jelikož je sjednocení bází jednotlivých podprostorů zároveň bází jejich součtu, lze každý prvek jejich součtu vyjádřit jako lineární kombinaci prvků z jednotlivých podprostorů jednoznačně, součet těchto podprostorů musí tedy být direktní a dimenze tohoto direktního součtu je součet dimenzí jednotlivých podprostorů:

$$\dim(D_n(\mathbb{F}) \oplus L_n^0(\mathbb{F}) \oplus A_n(\mathbb{F})) = n + \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim(\mathbb{F}^{n \times n})$$

Jelikož je dimenze direktního součtu shodná s dimenzí prostoru, jehož jsou sčítané podprostory podprostory, musí báze direktního součtu těchto podprostorů generovat $\mathbb{F}^{n \times n}$.

Domácí úloha 5

Zadání

Určete $\det A, \sigma(A), A^{-1}$ pro matici:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & -2 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Řešení

Matice A je zjevně dolní trojúhelníková bloková matice:

$$A := \begin{pmatrix} B & 0 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad D := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pro takovouto matici platí:

$$\det A = \det B \cdot \det D$$

$$\sigma(A) = \sigma(B) \cup \sigma(D)$$

$$\det B = -9 + 8 = -1$$

$$\det D = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$\det A = \det B \cdot \det D = -1$$

$$p_B(\lambda) = \lambda^2 - 1$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 1$$

$$V_{1B} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} = \langle (2, -1)^T \rangle$$

$$V_{-1B} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = \langle (1, -1)^T \rangle$$

$$p_D(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = (1 - \lambda)^3$$

$$\lambda_{3,4,5} = 1$$

$$V_{1D} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 0)^T \rangle$$

Jelikož matice D není diagonalizovatelná (nebo alespoň já zatím nevím jak), nepůjde A^{-1} získat přes diagonalizaci A . Avšak víme, že:

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W & X \\ Y & Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} W & X \\ Y & Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

Jednoduše lze vhlédnout, že:

$$W = B^{-1}$$

$$X = 0$$

$$Z = D^{-1},$$

a tudíž:

$$CB^{-1} + DY = 0$$

$$YB + D^{-1}C = 0$$

Z čehož lze jednoduše určit, že:

$$Y = -D^{-1}CB^{-1}$$

$$B^{-1} = -1 \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} Y &= - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 19 & 26 \\ -12 & -17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 21 \\ -31 & -43 \\ 12 & 17 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Výsledek

$$\det A = -1$$

$$\sigma(A) = \{-1, 1\}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 21 & 1 & -1 & 0 \\ -31 & -43 & 0 & 1 & -1 \\ 12 & 17 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$